

Brief de Funcționalități Aplicație Mobilă (Android & iOS)

Proiectul vizează dezvoltarea unei aplicații mobile cross-platform (Android și iOS) destinată monitorizării și controlului simplificat al releelor de automatizare și al modulelor de dimare a iluminatului. Aplicația va permite utilizatorilor să gestioneze individual consumatorii și să configureze scenarii de automatizare esențiale, fiind adaptabilă pentru medii rezidențiale, comerciale și maritime.

Structura Aplicației (Navigare Principală)

Aplicația va avea o bară de navigare (Tab Bar) cu următoarele patru secțiuni principale:

1. **Home** (Acasă)
2. **Configuration** (Configurare)
3. **Scenarious** (Scenarii)
4. **Settings** (Setări)

I. Secțiunea Home (Acasă)

Ecranul principal "Home" este conceput pentru a oferi o experiență de utilizare eficientă și informativă.

1. Acces Rapid la Scenarii: Vor fi afișate butoanele scenariilor configurate anterior în secțiunea de Configurare, acolo unde a fost activată opțiunea "Show in Home". Utilizatorii vor putea personaliza prin drag-and-drop ordinea de afișare a acestor butoane, pentru o accesare optimă.
2. Alertare Imediată Status Modul: Un banner proeminent (roșu) sau un popup temporar va fi afișat în partea superioară a ecranului pentru a avertiza utilizatorul în cazul în care un modul devine indisponibil (offline). La click pe această secțiune se face redirecționare către o pagină de System Status, aici va fi un Log al mesajelor de eroare.
3. Monitorizare și Alerte de Temperatură: Aplicația va permite monitorizarea în timp real a temperaturii interne a fiecărui modul. Utilizatorii vor putea defini praguri de temperatură pentru fiecare modul, iar aplicația va genera alerte automate în cazul depășirii acestor valori, alerte ce se vor afișa similar ca la punctul 2.

II. Secțiunea Configuration (Gestiunea Detaliată a Modulelor)

Această secțiune oferă interfața completă pentru controlul și monitorizarea fiecărui tip de modul adăugat în sistem.

2.1 Adăugare și Gestiune Module

- **Adăugare Simplificată:** Procesul de adăugare a modulelor este rapid și eficient. Fiecare modul transmite un mesaj de auto-descoperire în rețea, mesaj ce poate fi monitorizat și utilizat de către aplicație pentru o integrare facilă.
- **Identificare:** Modulele sunt identificate și adăugate în aplicație pe baza Adresei IP.
- **Vizualizare Module:** Ecranul principal al acestei secțiuni (Lista Dispozitivelor) afișează toate modulele adăugate. Fiecare modul este însoțit de un indicator vizual rapid (o bulină verde pentru Online sau roșie pentru Offline) care arată starea sa de conectivitate.
- **Mecanism Hibrid pentru protocolul de comunicare:**
 - **Control Local:** În interiorul rețelei locale (LAN), controlul modulelor se va realiza prin **API-uri** sau **comenzi TCP/IP directe**.
 - **Control de la Distanță:** Pentru accesul din exteriorul rețelei locale, se va utiliza protocolul **MQTT**.

2.2 Interfața de Control Detaliat (Canale și Ieșiri)

Această secțiune reprezintă centrul operațional al aplicației, oferind control individual asupra fiecărui canal și a intrărilor fizice ale modulelor.

- **Gestiunea Ieșirilor (Canale):**
 - Va fi prezentată o listă clară și concisă a tuturor ieșirilor disponibile ale unui releu (de exemplu, 8 ieșiri distincte).
 - Fiecare ieșire va beneficia de un buton mare și vizibil pentru **Comandă Directă (ON/OFF)**, permițând pornirea sau oprirea instantanee a consumatorului conectat.
 - **Personalizare:** Utilizatorii vor avea posibilitatea de a denumi fiecare ieșire (ex: "Lumină Cabină") și de a-i asocia o pictogramă simplă, relevantă, pentru o identificare rapidă și intuitivă.
- **Control Intrare (Switch Fizic):**
 - Aplicația va permite configurarea acțiunii asociate intrărilor fizice (switch-urilor conectate direct la module). Acestea pot fi setate în următoarele moduri:
 - **Mod Momentan:** Acțiunea se execută doar cât timp butonul este apăsat.
 - **Mod Toggle (Comutare):** Fiecare apăsare alternează starea (ON/OFF) a unei ieșiri sau a unui scenariu.
 - **Mod Asociat:** Acțiunea intrării fizice este legată direct de o anumită ieșire sau de un scenariu predefinit.

2.3 Tipuri de Control Extinse (Module Dedicate)

Aplicația va oferi interfețe de control dedicate pentru următoarele tipuri de module, beneficiind de **feedback de stare în timp real** pentru fiecare acțiune:

- **Module Relee Standard:**
 - Control ON/OFF: Interfață pentru comutarea stării (închis/deschis) a consumatorilor.
- **Module de Control Motoare Jaluzele (DC):**

- Control Direcțional: Interfață cu butoane dedicate pentru acționarea motoarelor DC ale jaluzelelor în sensurile "sus" și "jos".
- Funcționalitate Toggle: La o primă apăsare (ex: "UP"), motorul pornește în sensul respectiv. O a doua apăsare a aceluiași buton "UP" va opri motorul (comportament similar pentru "DOWN").
- **Module de Dimare Iluminat (DC):**
 - Control Intensitate (PWM): Interfață pentru reglarea intensității luminoase (dimare) pe cele 4 ieșiri de 12-24V DC.
- **Module de Dimare Iluminat (AC):**
 - Control Intensitate (220V): Interfață pentru reglarea intensității luminoase (dimare) pe cele 4 ieșiri de 220V AC.
- **Modul Temperatură:**
 - Monitorizare Temperatură: Aplicația va afișa temperatura curentă și toate funcțiile disponibile în modul.
 - **Notă:** Funcționalitățile avansate de termostat și controlul complex al temperaturii (gestionat de serverul intern al modulului) nu vor fi expuse în aplicație în această primă fază (Nivel 1).

2.4 Automatizări și Scenarii (Scene)

Această secțiune definește capacitățile sistemului de a crea și gestiona secvențe de acțiuni personalizate, menite să simplifice controlul și să aducă un grad ridicat de inteligență în utilizarea dispozitivelor.

- **Scenarii Bazate pe Acțiune (Tap-to-Run):** Permite utilizatorilor să configureze butoane virtuale care, la o singură apăsare, execută o serie de comenzi predefinite.
 - **Configurare Flexibilă:** Se poate crea un **număr nelimitat** de scenarii personalizate.
 - **Acțiuni Multiple:** Un singur scenariu poate controla simultan una sau mai multe ieșiri, indiferent dacă acestea fac parte din module de relee (ON/OFF) sau de dimmer (controlul intensității).
 - **Control Precis al Luminozității:** Pentru modulele de dimmer, scenariile permit setarea unui nivel exact de luminozitate (ex: 30%, 50%, etc.), inclusiv valorile de **0% pentru oprire (OFF)** și **100% pentru pornire (ON)**.
 - **Control Manual Dedicat:** Se poate configura un scenariu special de tip **"Slider pentru dimare manuală"**. Acesta controlează o singură ieșire a unui modul de dimmer și poate fi afișat direct pe ecranul principal (HOME) pentru acces rapid la reglajul intensității.

Exemplu: Un scenariu denumit **"Plecare la Drum"** ar putea, la o singură apăsare, să execute următoarele acțiuni:

- Oprește (OFF) "Lumină Cabină".
- Pornește (ON) "Navigație Lumini".

Automatizări Inteligente (Bazate pe reguli IF... THEN...)

Permite crearea de reguli automate care se declanșează fără intervenție umană, pe baza unor condiții specifice, cum ar fi:

- **Ora Zilei:** Acțiuni care se execută automat la o anumită oră.
- **Starea unui Dispozitiv:** O acțiune este declanșată atunci când un alt dispozitiv își schimbă starea (ex: dacă se pornește un senzor, se aprinde o lumină).

Jurnal de Evenimente (Istoric)

Pentru a asigura o trasabilitate completă, sistemul va implementa o funcționalitate de "Istoric Evenimente". Acesta va înregistra un jurnal detaliat pentru fiecare acțiune de tip ON/OFF, iar logurile vor fi păstrate și accesibile pentru o perioadă de 30 de zile.

2.5 Organizare pe Camere (Zone)

Pentru a oferi o structură logică și a simplifica managementul, aplicația va permite gruparea scenariilor pe camere sau zone.

- **Creare și Management Camere:** Utilizatorul va putea crea și denumi diverse zone (ex: Living, Dormitor, Punte, Cabină etc.).
- **Asignare Scenarii:** În procesul de creare/editare a unui scenariu, acesta va putea fi asignat unei camere specifice. * **Afișare în Home:** Camerele vor fi afișate pe ecranul principal pentru acces rapid la grupurile de scenarii corespunzătoare.

III. Secțiunea Settings (Setări)

Această secțiune centralizează managementul contului de utilizator, setările aplicației și notificările. Crearea unui cont este obligatorie pentru a utiliza aplicația, fiind un element fundamental ce asigură integritatea datelor, backup-ul configurărilor și o experiență de utilizare continuă (dacă se face transferul pe alt telefon).

3.1 Managementul Contului și Sincronizarea Cloud

Fiecare utilizator trebuie să își creeze un cont pentru a accesa funcționalitățile aplicației. Acest cont servește drept pilon central pentru siguranța și portabilitatea datelor.

- **Creare Cont/Autentificare Obligatorie:** La prima deschidere, aplicația va solicita crearea unui cont pe bază de email și parolă. Autentificarea este necesară pentru a accesa configurația personală.

- **Backup și Restaurare Automată:** Contul de utilizator asigură salvarea automată (backup) și securizată în cloud a tuturor configurațiilor: module adăugate, denumiri personalizate, scenarii create și setări.
- **Sincronizare Multi-Dispozitiv:** Datorită contului, utilizatorii își pot schimba telefonul sau pot instala aplicația pe un dispozitiv nou fără niciun efort de reconfigurare. După autentificare, întreaga configurație este descărcată și restaurată instantaneu, asigurând o tranziție perfectă și eliminând riscul pierderii datelor.
- **Recuperare Parolă:** Este implementată o funcționalitate standard de resetare a parolei prin email.

(Notă: În stadiul actual, contul de utilizator este folosit pentru backupul configurației aplicației. Încă nu oferim un portal cloud unde echipamentele pot fi administrate direct, funcționalitate planificată pentru o etapă viitoare de dezvoltare.)

3.2 Notificări Push

Aplicația va utiliza contul pentru a trimite alerte personalizate în timp real, informând utilizatorul despre evenimente critice chiar și atunci când aplicația este închisă.

- **Alerte de Status:** Se vor trimite notificări push pe telefon pentru evenimente importante.
- **Exemple de Notificări:**
 - Un dispozitiv s-a deconectat sau a revenit online.
 - O anumită ieșire a rămas pornită pentru o perioadă îndelungată de timp.

IV. Cerințe Generale și Tehnice

Această secțiune definește cerințele de design, arhitectură și localizare care vor ghida procesul de dezvoltare, asigurând o fundație solidă pentru calitatea și evoluția viitoare a aplicației.

4.1 Design și Interfață Utilizator (UI/UX)

Deși aplicația se adresează publicului larg, cu precădere pentru spații rezidențiale și comerciale mici, interfața **va respecta** principii de claritate și accesibilitate.

- **Design Minimalist:** Se va adopta un design curat, cu o paletă de culori axată pe contrast ridicat (ex: alb-negru), pentru a asigura o lizibilitate excelentă în orice condiții de iluminare.
- **Elemente de Control:** Butoanele și elementele interactive vor fi mari și clar delimitate, facilitând o utilizare rapidă și fără erori.

4.2 Arhitectură și Scalabilitate (Multi-Locație)

Aplicația va fi construită pe o arhitectură flexibilă, pregătită pentru extinderi viitoare.

- **Suport Multi-Locație (Arhitectural):** Structura de bază a aplicației și a contului de utilizator **va fi proiectată** pentru a suporta gestionarea mai multor locații (ex: Acasă, Birou, Casă de vacanță) sub același cont.
- **Implementare Inițială (Single-Location):** În prima versiune a aplicației, funcționalitatea va fi limitată la gestionarea **unei singure locații**.

4.3 Localizare și Suport Lingvistic

Aplicația va fi lansată pe o piață internațională, necesitând o pregătire tehnică pentru a acomoda diverse limbi.

- **Limbi la Lansare:** Versiunea inițială a aplicației va oferi suport complet pentru limbile **Română și Engleză**.
- **Arhitectură Pregătită pentru Traducere:** Toate textele din interfața aplicației (string-urile) **vor fi implementate** într-un format care permite o traducere ușoară și eficientă în viitor (similar cu sistemul POT files de pe web).
- **Plan de Extindere:** Ulterior, se are în vedere adăugarea de suport pentru alte limbi europene, precum Spaniolă, Franceză și Germană.

V. Etapele Proiectului și Livrabile

Pentru a asigura transparență, control și un flux de lucru eficient, proiectul va fi structurat în următoarele etape distincte. Fiecare etapă se va încheia cu livrabile clare, a căror validare va permite trecerea la faza următoare.

Etapa 1: Planificare și Kick-off

- **Descriere:** Stabilirea strategiei de proiect, definirea detaliată a obiectivelor, alinierea echipelor și configurarea canalelor de comunicare și project management.
- **Livrabil:** Document de planificare a proiectului, cu un calendar estimativ. Etapă în care ne aflăm acum.

Etapa 2: Design UI/UX și Prototipare

- **Descriere:** Crearea arhitecturii vizuale și a experienței de utilizare. Această fază este fundamentală și precede dezvoltarea. Vor fi create toate ecranele aplicației și un prototip interactiv pentru a colecta feedback.
- **Livrabil:** Prototip interactiv complet (ex: în Figma), validat și aprobat.

Etapa 3: Livrare Hardware și Documentație Tehnică

- **Descriere:** În această etapă esențială, clientul va furniza câte un produs fizic din fiecare tip de modul (releu standard, dimmer, control jaluzele etc.), împreună cu documentația tehnică completă a acestora (API, protocoale de comunicare). Acestea sunt

indispensabile pentru a permite dezvoltarea și testarea directă a integrării hardware-software.

- **Livrabil:** Module fizice și documentație recepționate; confirmarea comunicării inițiale între mediul de test și module.

Etapă 4: Dezvoltare Tehnică (Implementare)

- **Descriere:** Pe baza designului aprobat și a documentației hardware, se va trece la implementarea tehnică a aplicației. Aceasta va include setup-ul arhitecturii, dezvoltarea fiecărei secțiuni (Home, Configurare, Scenarii, Setări), integrarea cu serviciile cloud și implementarea protocoalelor de comunicare. Clientul va primi periodic versiuni intermediare (build-uri) pentru a urmări progresul.
- **Livrabil:** O versiune a aplicației complet funcțională (Alpha/Beta), cu toate caracteristicile implementate.

Etapă 5: Testare Finală (QA) și Optimizare

- **Descriere:** Testarea riguroasă a aplicației pe multiple dispozitive (iOS și Android) pentru a identifica și corecta orice eroare (bug). Se vor verifica funcționalitatea, performanța, securitatea și experiența de utilizare.
- **Livrabil:** O versiune stabilă a aplicației, pregătită pentru lansare.

Etapă 6: Lansare și Publicare în Magazine

- **Descriere:** Pregătirea materialelor necesare (descrieri, capturi de ecran) și publicarea aplicației în magazinele oficiale, Google Play Store și Apple App Store. Include managementul procesului de revizuire al fiecărei platforme.
- **Livrabil:** Aplicația publicată și disponibilă pentru descărcare.

Etapă 7: Suport și Mentenanță Post-Lansare

- **Descriere:** După lansare, se va oferi o perioadă de suport tehnic (garanție) pentru a corecta eventualele probleme critice care nu au fost descoperite în faza de testare. Se poate discuta și un plan de mentenanță pe termen lung.
- **Livrabil:** Aplicația monitorizată și stabilă în producție.